CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Critère des séries alternées et une série d'exponentielles

Énoncé

1. Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle positive, décroissante, de limite nulle, et $S_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k$.

(a) Montrer que $\sum(-1)^k a_k$ converge, en étudiant (S_{2n}) et (S_{2n+1}).

(b) Majorer la valeur absolue du reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k a_k$.

2. Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n\, e^{-nx}}{\sqrt{n}}$.

(a) Déterminer l'ensemble des réels x où $\sum f_n(x)$ converge.

(b) La série $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$? Normalement ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n \geqslant 0$, (a_n) décroissante, $a_n \to 0$.
- $f_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}$.

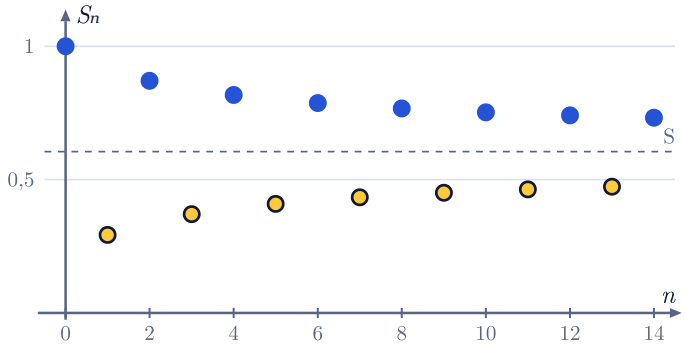
Ce qu'on te demande. Démontrer le critère spécial des séries alternées avec sa majoration du reste, puis l'utiliser pour une convergence uniforme.

Corrigé

1. Les sommes paires et impaires

$$S_{2n+2} - S_{2n} = -a_{2n+1} + a_{2n+2} \leqslant 0, \qquad S_{2n+3} - S_{2n+1} = a_{2n+2} - a_{2n+3} \geqslant 0.$$

Et $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \to 0$. Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes : elles convergent vers une même limite S.



Les sommes partielles de $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}$: les indices pairs (bleu) descendent, les indices impairs (jaune) montent, et les deux suites se resserrent sur la somme S.

Les termes pairs et impairs de (S_n) tendent vers S, donc $S_n \to S$: la série converge.

2. Majorer le reste

Par adjacence, pour tout n : $S_{2n+1} \leqslant S \leqslant S_{2n}$ et $S_{2n+1} \leqslant S \leqslant S_{2n+2}$. Donc S est toujours entre S_n et S_{n+1}, et

$$|R_n| = |S - S_n| \leqslant |S_{n+1} - S_n| = a_{n+1}.$$

De plus R_n a le signe de son premier terme $(-1)^{n+1} a_{n+1}$.

3. Convergence simple selon x

- $x < 0$: $|f_n(x)| = \frac{e^{n|x|}}{\sqrt{n}} \to +\infty$: divergence grossière.
- $x = 0$: $f_n(0) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; $\frac{1}{\sqrt{n}}$ décroît vers 0, la série converge par la question 1.
- $x > 0$: $|f_n(x)| \leqslant e^{-nx} = (e^{-x})^n$, terme d'une série géométrique de raison $e^{-x} < 1$: convergence absolue.

$$\sum f_n(x) \text{ converge } \iff x \geqslant 0.$$

4. Uniforme sur [0, +∞[

Pour $x \geqslant 0$ fixé, $a_n(x) = \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}$ est positive et décroissante en n (produit de deux suites positives décroissantes), de limite 0. La question 1 donne

$$|R_n(x)| \leqslant a_{n+1}(x) = \frac{e^{-(n+1)x}}{\sqrt{n+1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

La borne ne dépend pas de x et tend vers 0 : $\|R_n\|_{\infty,[0,+\infty[} \to 0$.

$$\sum f_n \text{ converge uniformément sur } [0,+\infty[.$$

5. Pas de convergence normale

$\|f_n\|_{\infty,[0,+\infty[} = \sup_{x\geqslant 0} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, et $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge (Riemann, $\frac{1}{2} \leqslant 1$). La série ne converge **pas normalement** sur $[0,+\infty[$: uniforme n'implique pas normale.

Le piège

Conclure « pas normale donc pas uniforme » : faux. Et oublier que la majoration $|R_n| \leqslant a_{n+1}$ demande une suite **décroissante**.

La méthode

Série alternée de fonctions : reste majoré par le premier terme négligé, puis majoration uniforme en x.

Rappels de cours utilisés

- **Suites adjacentes.** Si (a_n) croît, (b_n) décroît et $b_n - a_n \to 0$, alors elles convergent vers la même limite ℓ, et

  $$a_n \leqslant \ell \leqslant b_n \quad \text{pour tout } n.$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

  $$|R_n| = \Big|\sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k\Big| \leqslant a_{n+1}.$$

- **Série uniformément convergente et reste.**

  $$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

  Et $f_n = R_{n-1} - R_n$: si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.